РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 7

«Расширенные настройки межсетевого экрана»

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Выполнил: Одеджими Олуваколаде

Группа: НПИ бд 01-23

Москва, 2026

1. Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

2. Задание

1. Настроить межсетевой экран виртуальной машины server для доступа к серверу по протоколу SSH не через 22-й порт, а через порт 2022.
2. Настроить Port Forwarding на виртуальной машине server.
3. Настроить маскарадинг на виртуальной машине server для организации доступа клиента к сети Интернет.
4. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке межсетевого экрана.

3. Описание результатов выполнения задания

3.1. Создание пользовательской службы FirewallD

На виртуальной машине server в режиме суперпользователя был скопирован стандартный файл описания службы SSH для создания пользовательской службы с нестандартным портом:

```
cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
cd /etc/firewalld/services/
```

Содержимое файла ssh-custom.xml было просмотрено командой:

```
cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
```

Файл имеет формат XML. Тег <service> является корневым элементом. Тег <short> содержит короткое название службы. Тег <description> содержит подробное описание службы. Тег <port protocol="tcp" port="22"/> указывает, что служба использует протокол TCP и прослушивает порт 22.

Затем файл был открыт на редактирование, и порт 22 заменён на 2022, а описание службы скорректировано:

```
<port protocol="tcp" port="2022"/>
```

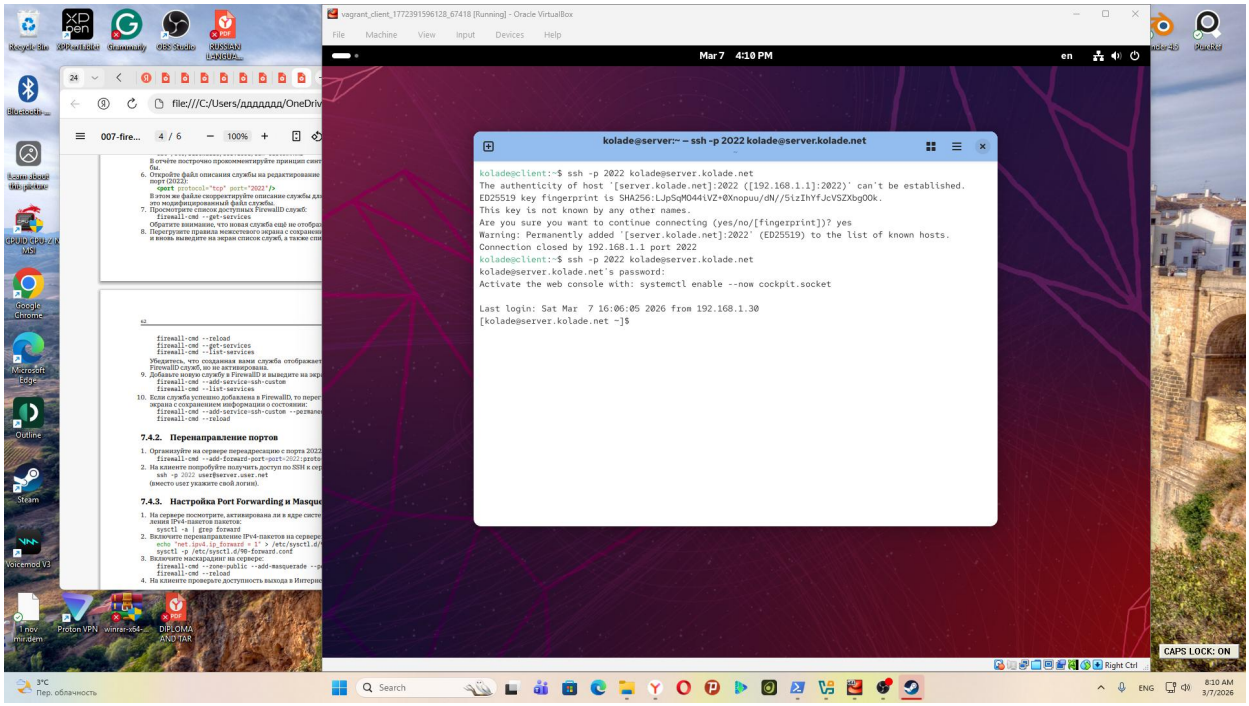

Рис. 1. Просмотр и редактирование файла ssh-custom.xml — порт 22 изменён на 2022

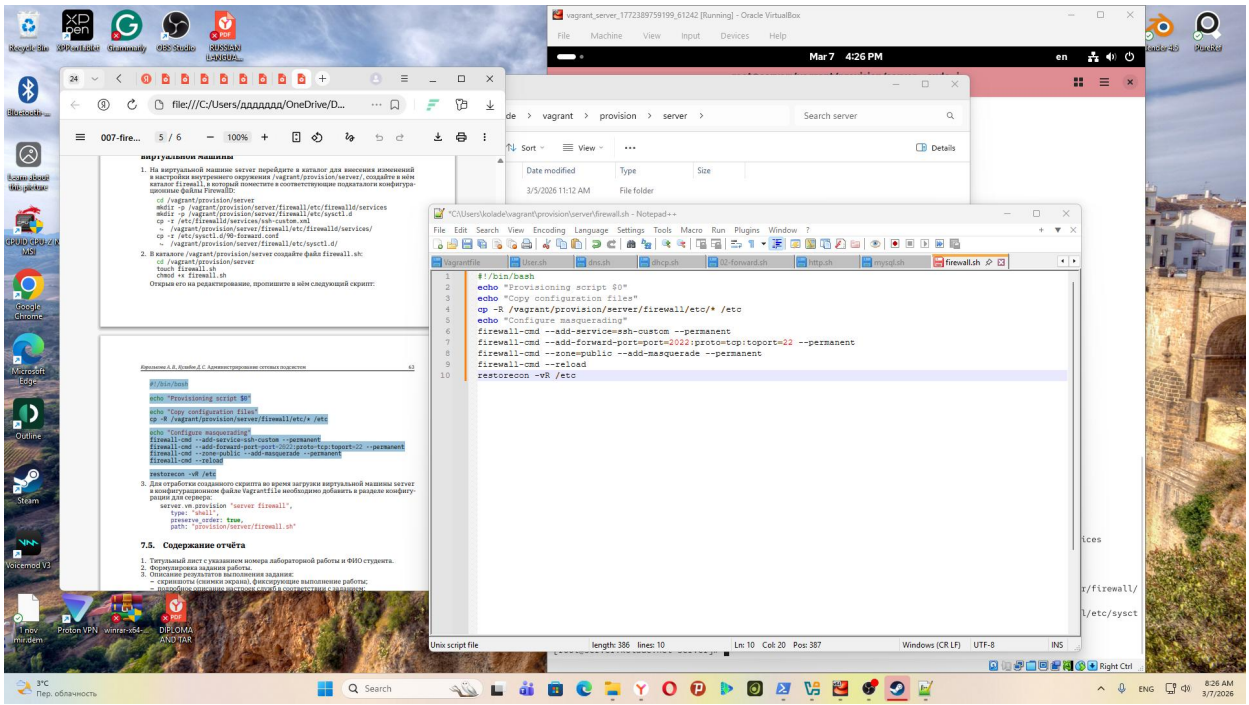

Рис. 2. Редактирование файла ssh-custom.xml в текстовом редакторе

После редактирования выполнена перезагрузка правил FirewallD и проверка списка доступных служб:

```
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --list-services
```

Новая служба ssh-custom появилась в списке доступных служб FirewallD, но ещё не была активирована. Затем служба была добавлена в FirewallD и сохранена как постоянная:

```
firewall-cmd --add-service=ssh-custom
```

```
firewall-cmd --list-services
firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
firewall-cmd --reload
```

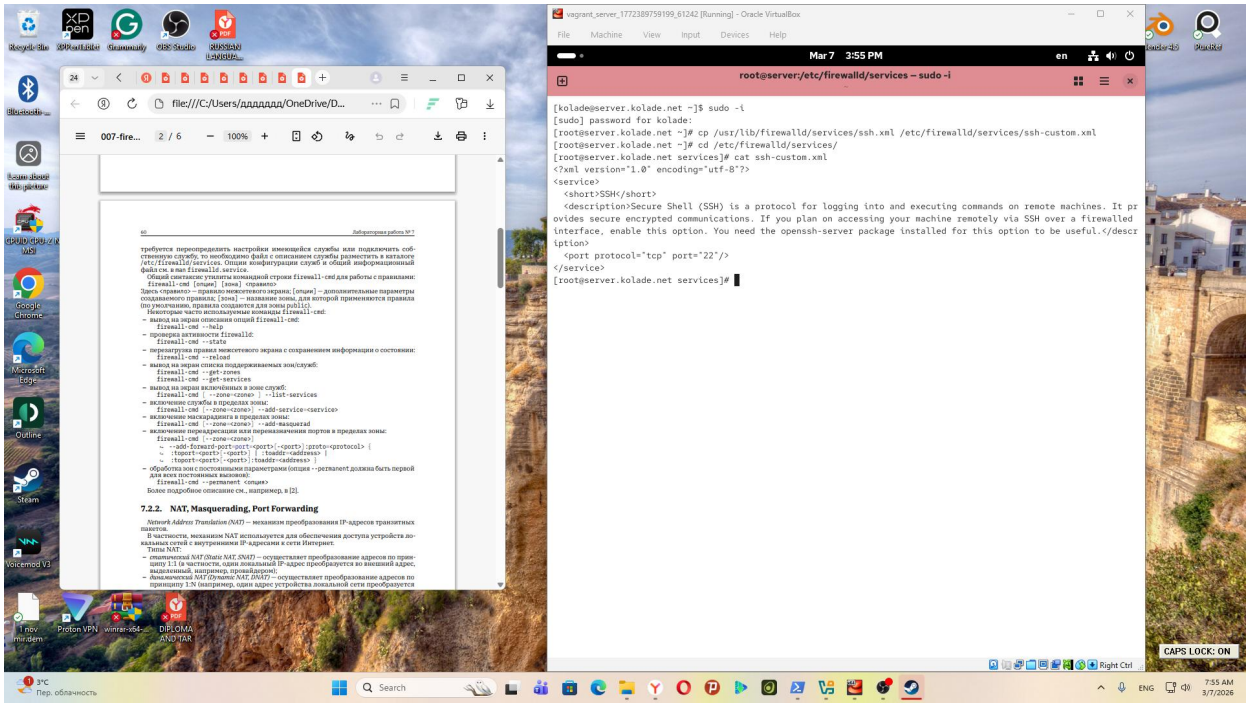

Рис. 3. Добавление службы ssh-custom в FirewallD и перезагрузка правил

3.2. Перенаправление портов

На сервере была организована переадресация с порта 2022 на порт 22:

```
firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22
```

С клиентской виртуальной машины была проверена доступность SSH-подключения к серверу через порт 2022:

```
ssh -p 2022 kolade@server.kolade.net
```

Подключение успешно установлено. При первом подключении система запросила подтверждение отпечатка ключа хоста (fingerprint), после чего был осуществлён вход на сервер.

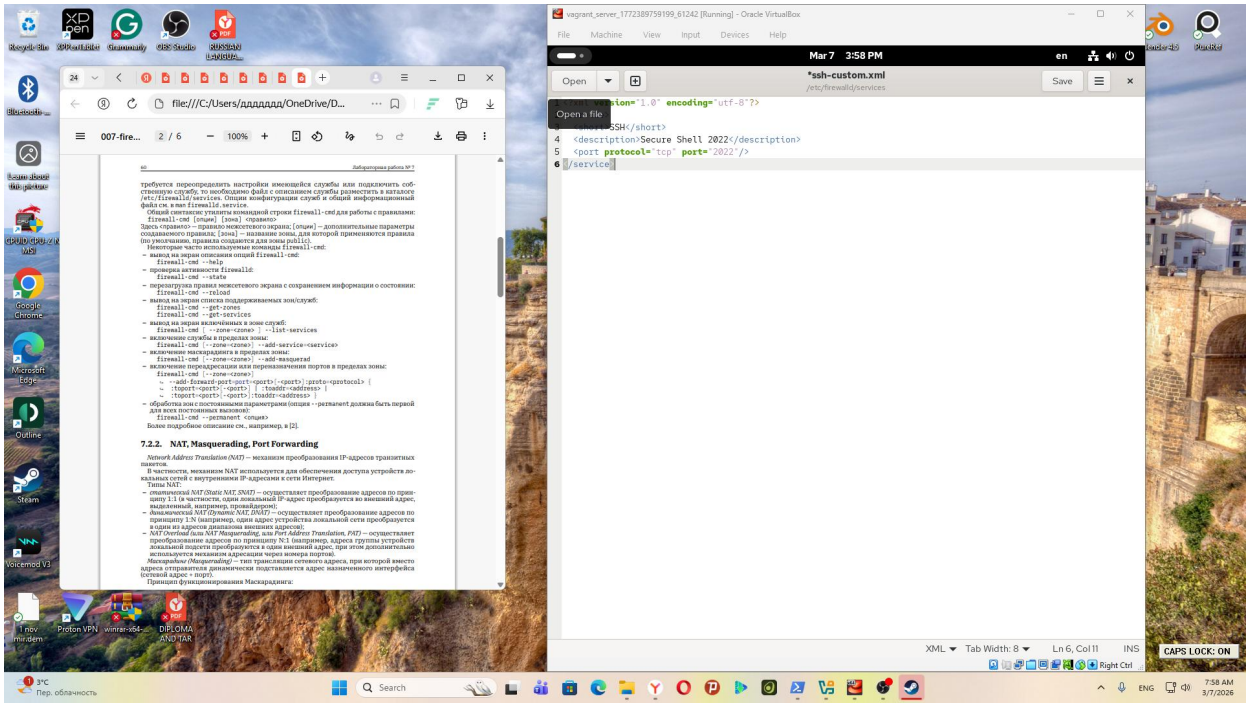

Рис. 4. Успешное SSH-подключение с клиента к серверу через порт 2022

3.3. Настройка Port Forwarding и Masquerading

На сервере была проверена возможность перенаправления IPv4-пакетов:

```
sysctl -a | grep forward
```

Для включения перенаправления IPv4-пакетов создан конфигурационный файл и применены настройки:

```
echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
```

Включено маскарадирование в зоне public и перезагружены правила межсетевого экрана:

```
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
```

После включения маскарадинга с клиентской машины стал доступен выход в сеть Интернет через сервер, выполняющий роль шлюза.

3.4. Скрипт автоматизации для Vagrant

На сервере созданы каталоги для хранения конфигурационных файлов FirewallD в provisioning-структуре проекта и скопированы необходимые файлы:

```
mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services
mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
/vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services/
cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf
/vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d/
```

Создан исполняемый файл /vagrant/provision/server/firewall.sh со следующим содержимым:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
```

```
cp -R /vagrant/provision/server/firewall/etc/* /etc
echo "Configure masquerading"
firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 --
permanent
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
```

В конфигурационный файл Vagrantfile добавлена запись для запуска скрипта при развёртывании виртуальной машины server:

```
server.vm.provision "server firewall",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/firewall.sh"
```

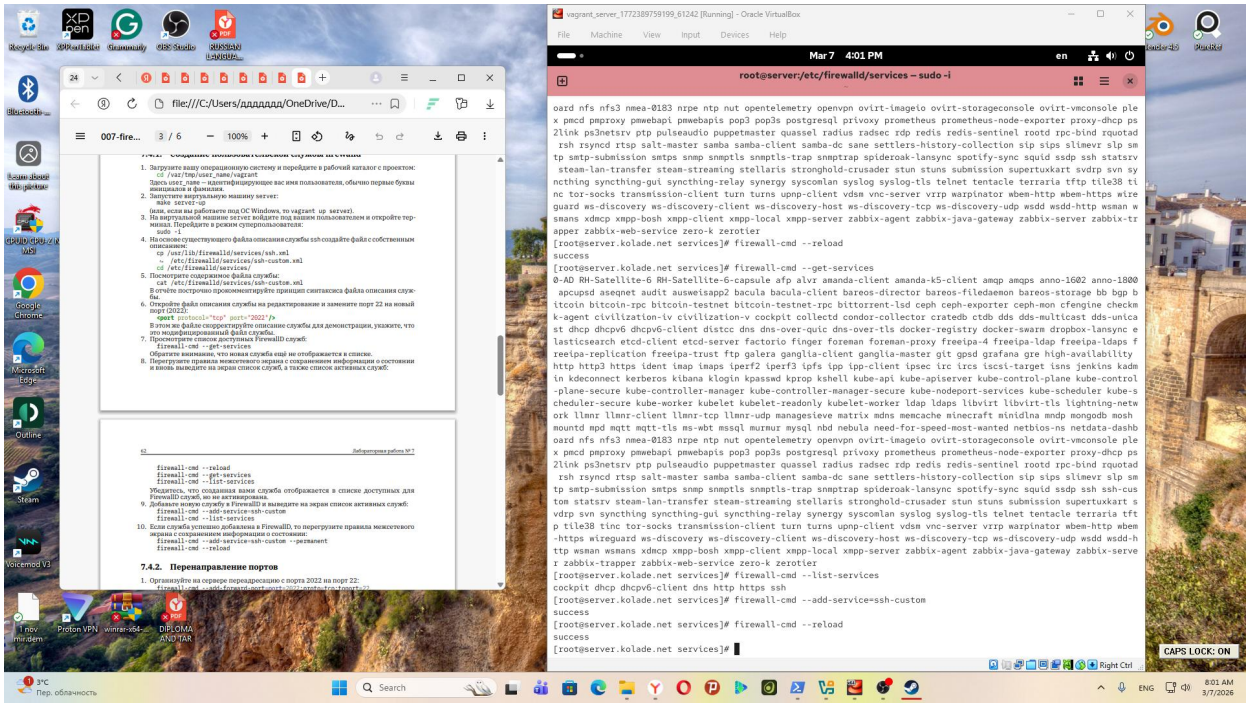

Рис. 5. Скрипт firewall.sh и файловая структура provision/server/

4. Выводы

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки расширенной настройки межсетевого экрана FirewallD в среде AlmaLinux/RHEL. В частности:

- Создана пользовательская служба FirewallD (ssh-custom) на основе стандартного описания службы SSH с изменённым портом 2022 вместо стандартного 22.
- Настроена переадресация порта 2022 на порт 22 средствами FirewallD, что позволило осуществлять SSH-подключения к серверу через нестандартный порт.
- Проверено SSH-подключение с клиентской виртуальной машины к серверу через порт 2022 — подключение выполнено успешно.
- Включено перенаправление IPv4-пакетов через файл /etc/sysctl.d/90-forward.conf, настроен маскарадинг (NAT Masquerading) в зоне public для обеспечения доступа клиентов во внешнюю сеть через сервер-шлюз.

- Написан автоматизирующий скрипт firewall.sh для Vagrant, обеспечивающий воспроизводимую настройку межсетевого экрана при каждом развёртывании виртуальной машины.

Данная лабораторная работа позволила закрепить понимание принципов работы NAT, маскарадинга и Port Forwarding в контексте администрирования сетевых подсистем Linux.

5. Ответы на контрольные вопросы

1. Где хранятся пользовательские файлы firewalld?

Пользовательские файлы описания служб FirewallD хранятся в каталоге /etc/firewalld/services/. Системные (стандартные) файлы служб расположены в /usr/lib/firewalld/services/ и не должны изменяться напрямую. Если необходимо создать или переопределить службу, соответствующий XML-файл размещается в /etc/firewalld/services/.

2. Какую строку надо включить в пользовательский файл службы, чтобы указать порт TCP 2022?

В файл описания службы необходимо включить следующую строку:

```
<port protocol="tcp" port="2022"/>
```

Данный тег указывает FirewallD, что служба использует протокол TCP и прослушивает порт 2022.

3. Какая команда позволяет вам перечислить все службы, доступные в настоящее время на вашем сервере?

Для вывода всех доступных служб FirewallD используется команда:

```
firewall-cmd --get-services
```

Для просмотра только активных (включённых) служб в зоне по умолчанию:

```
firewall-cmd --list-services
```

4. В чём разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскарадингом (masquerading)?

NAT (Network Address Translation) — общий термин для механизма преобразования IP-адресов в транзитных пакетах. NAT может быть статическим (один внутренний адрес всегда соответствует одному внешнему) или динамическим (из пула адресов).

Маскарадинг (Masquerading) — частный случай динамического NAT типа N:1 (PAT, Port Address Translation), при котором адрес отправителя в пакете динамически заменяется на текущий IP-адрес исходящего интерфейса (а не на фиксированный внешний адрес). Это удобно, когда внешний IP-адрес шлюза может меняться (например, при использовании DHCP у провайдера).

5. Какая команда разрешает входящий трафик на порт 4404 и перенаправляет его в службу ssh по IP-адресу 10.0.0.10?

Для перенаправления входящего трафика на порт 4404 к SSH-службе на адресе 10.0.0.10 (порт 22) используется команда:

```
firewall-cmd --add-forward-
port=port=4404:proto=tcp:toport=22:toaddr=10.0.0.10 --permanent
firewall-cmd --reload
```

6. Какая команда используется для включения маскарадинга IP-пакетов для всех пакетов, выходящих в зону public?

Для включения маскарадинга в зоне public используется команда:

```
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
```

Флаг --permanent обеспечивает сохранение настройки после перезагрузки системы. Команда firewall-cmd --reload применяет изменения без перезапуска службы.